



A importância dos requisitos para o desenvolvimento de software ágil

Discentes: Giordano Bruno
Marcus Vinícius
Lucas Mariz
Felipe Amaral



Sumário



01

Requisitos
Definição

02

Desenvolvimento ágil
Definições e Manifesto Ágil

03

**Importância dos
requisitos**

04

Visão estatística

The background is a light beige color with abstract, wavy, organic shapes in a slightly darker beige tone at the top and bottom. A solid gold circle is located in the upper right corner, and a thin gold circular outline is in the lower right corner.

01

REQUISITOS

Definição

Definição

- O que é ?
- Segundo o dicionário:

1. adjetivo

Que foi requisitado, requerido.

2. Substantivo

Condição para se alcançar determinado fim.

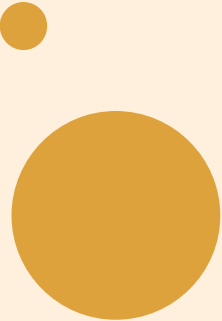
masculino

The background features a light beige color with a large, wavy, light brown shape at the top. On the left side, there are two solid orange circles of different sizes, one above the other.

"Descrições de serviços que o sistema
deve fornecer e restrições sobre sua
operação"

—Ian Sommerville

Um dos principais pesquisadores na área de engenharia de software



"As características e capacidades que um sistema de software deve possuir para satisfazer um conjunto de necessidades dos usuários, que também podem ser conhecidas como requisitos do usuário".

—Karl Wieggers

Engenheiro de software, consultor e instrutor americano nas áreas de desenvolvimento de software

Especificação e Gestão de requisitos

- Especificação de requisitos:

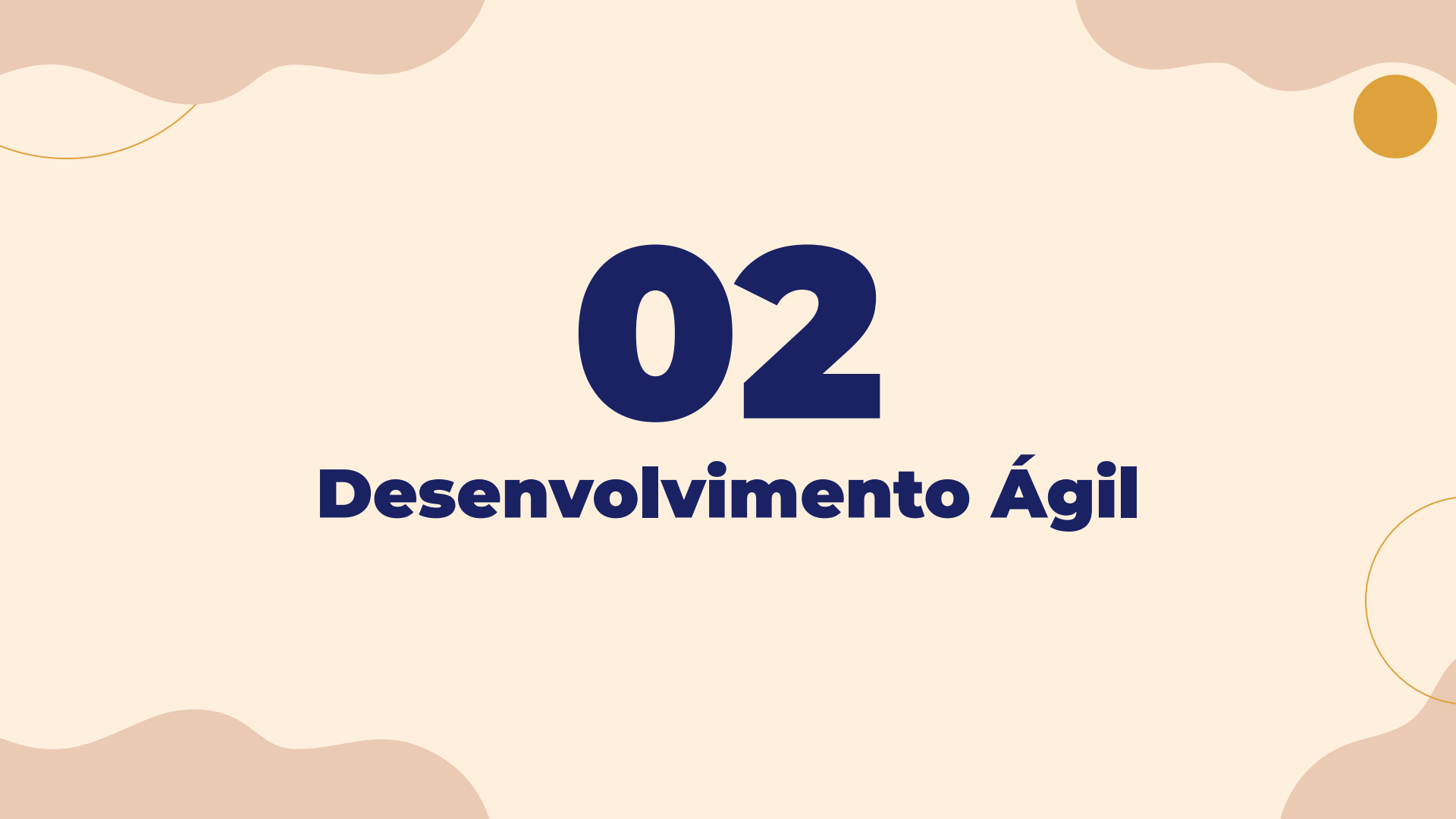
A especificação de requisitos é a definição e documentação das necessidades do cliente em relação ao software, envolvendo a identificação dos requisitos funcionais e não funcionais. É um processo contínuo que deve ser revisado e atualizado regularmente para garantir que o software atenda às necessidades do cliente.

- Gestão de requisitos:

Gestão de requisitos é o processo de documentar, controlar e manter a qualidade dos requisitos levantados. Requisitos mudam ao longo do tempo, por isso precisam ser rastreados e gerenciados com ferramentas específicas para garantir que sejam atendidos.

Síntese de Requisitos de Software

Requisitos de software são descrições detalhadas e documentadas das funcionalidades, características e restrições que um software deve atender para satisfazer as necessidades e expectativas dos usuários. Esses requisitos são utilizados como base para o projeto, desenvolvimento, testes e manutenção do software e podem ser classificados em diferentes tipos, como requisitos funcionais, não funcionais e de negócio.

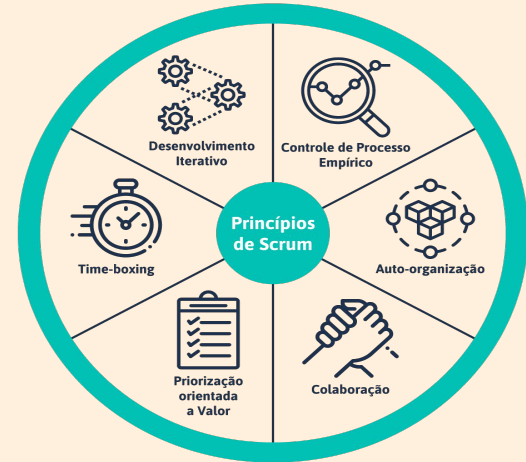
The background is a light beige color. It features several decorative elements: wavy, cloud-like shapes in a light brown color at the top and bottom edges, and a solid gold-colored circle in the top right corner.

02

Desenvolvimento Ágil

Desenvolvimento Ágil

- O que é ?
Abordagem dinâmica e flexível dentro do desenvolvimento de software
- Exemplos de ferramentas ágeis:
Scrum, XP



Manifesto Ágil

- Indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas
- Software em funcionamento é mais importante que uma documentação abrangente
- Colaboração mais intensificada com o cliente
- Ter uma maior flexibilidade, no lugar de seguir estritamente um plano inicial.

Diferenças das Metodologias

Método Ágil

- Dinâmico
- Processos em ciclo
- Colaboração dos clientes
- Capacidade de adaptação

Método Tradicional

- Rígido
- Processos sequenciais
- Planejamento linear
- Estratégia documentada

03

Importância dos requisitos para o desenvolvimento de software ágil

A importância de requisitos para software ágil

- Essenciais para o desenvolvimento de software ágil
- Define suas funções e limitações
- Guia o processo de desenvolvimento
- Prioriza funcionalidades
- Flexibilidade
- Comunicação

Riscos de requisitos mal feitos

- Falta de clareza
- Gera erros, reajustes e atrasos no projeto
- Aumento dos custos
- Conflito com stakeholders
- Não atender às expectativas dos usuários finais

Como definir requisitos eficazes

- Identificar as necessidades
- Priorizar
- Categorizar
- Documentar de maneira clara e breve

The background is a light beige color. It features several decorative elements: a large, solid gold circle in the top right corner; a thin, curved gold line in the top left; and several larger, wavy, light brown shapes in the corners and along the edges, resembling stylized clouds or organic forms.

04

Visão Estatística

Visão Estatística



PMI

Project Management
Institute



Standish Group

CHAOS Report



IEEE

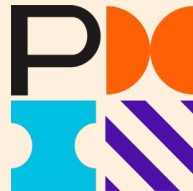
Institute of Electrical
and Electronics
Engineers



PMI

Project Management Institute

O **PMI** é uma organização sem fins lucrativos dedicada à promoção e desenvolvimento da área de gerenciamento de projetos, e tem como objetivo estabelecer padrões e melhores práticas para essa área.





O **PMI** desenvolveu o Guia **PMBOK** que fornece um conjunto de práticas recomendadas para gerenciamento de projetos. Na seção dedicada aos requisitos, o guia destaca a importância da especificação de requisitos bem definidos para o sucesso do projeto.



Pulse of the Profession®

Realizada desde 2006, **Pulse of the Profession®** do **PMI** é a pesquisa anual global com profissionais de gerenciamento de projetos. Trata-se de um relatório que traça as principais tendências do gerenciamento de projetos, e apresenta uma pesquisa de mercado, juntamente com uma análise de dados de terceiros.

Fazendo um destaque para a edição de **2017** do **Pulse**, com o tema:

“Aumento das taxas de sucesso - Transformando o alto custo do baixo desempenho”

Que apresentou feedback e insights de diversos profissionais de gerenciamento de projetos, de vários continentes, e nos trouxe números interessantes sobre o impacto dos requisitos no sucesso de seus projetos.



Relatório PMI 2017

Causas das falhas nos projetos das organizações

39%



**Coleta Imprecisa
de Requisitos**

41%



**Mudança nas
Prioridades da
Organização**

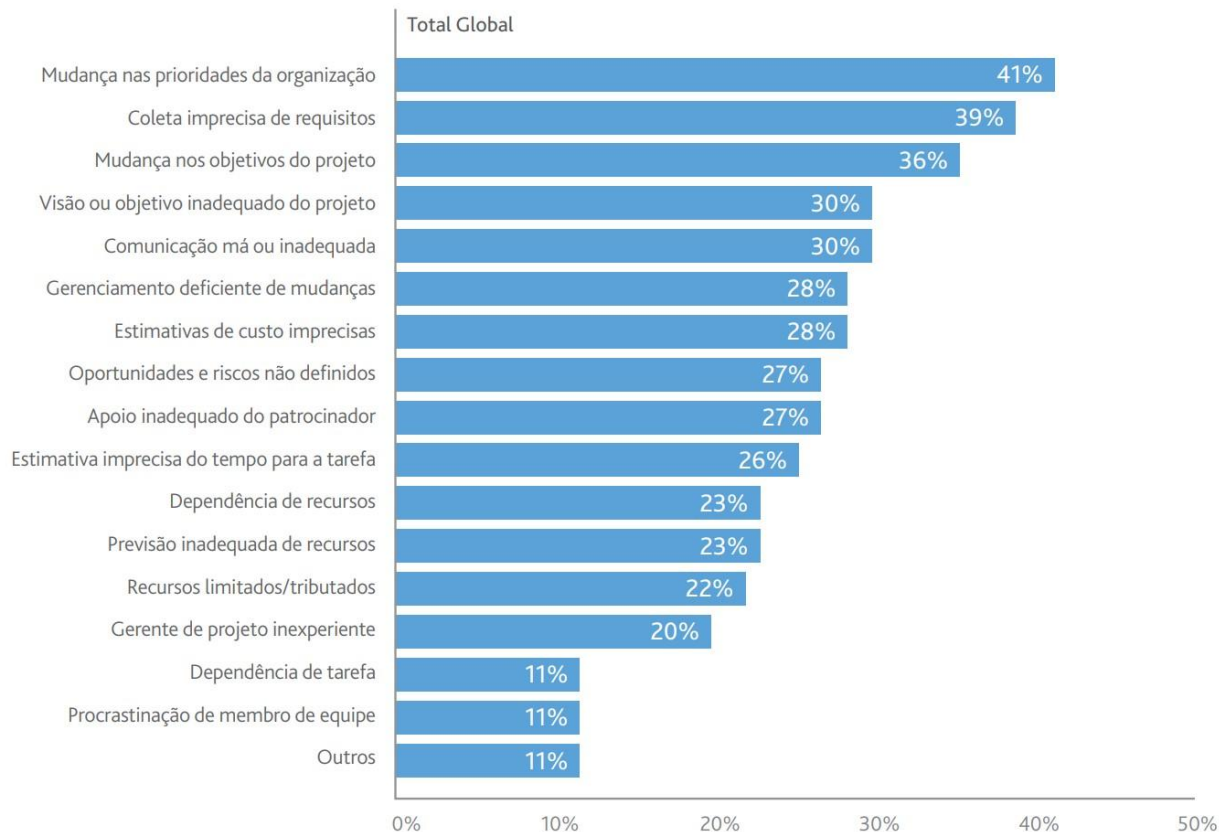
36%



**Mudança nos
Objetivos do
Projeto**

Relatório PMI 2017

P: Dos projetos iniciados em sua organização nos últimos 12 meses considerados falhos, quais foram as principais causas dessas falhas? (selecione até três.)





The Standish Group

O **Standish Group** é uma organização de consultoria de pesquisa primária que se concentra no desempenho do projeto de software.

Formado em 1985 com uma visão de inovação em reflexão de grupo, eles usam técnicas de raciocínio baseadas em casos, e traçam o perfil de seus projetos e ambientes em milhares de casos para fornecer conselhos mais precisos com base na sabedoria coletiva, através de uma base de dados de 50.000 projetos.



Standish Group Chaos Report

O **Chaos Report** é um relatório publicado pelo **Standish Group** que analisa o desempenho dos projetos de tecnologia da informação (TI) em todo o mundo. O relatório é publicado a cada dois anos desde 1994 e se tornou uma fonte de referência importante para a indústria de TI.

O relatório inclui **estatísticas** sobre o percentual de projetos que foram concluídos dentro do prazo e do orçamento, bem como o percentual de projetos que foram considerados bem-sucedidos ou fracassados.



Chaos Report 2020

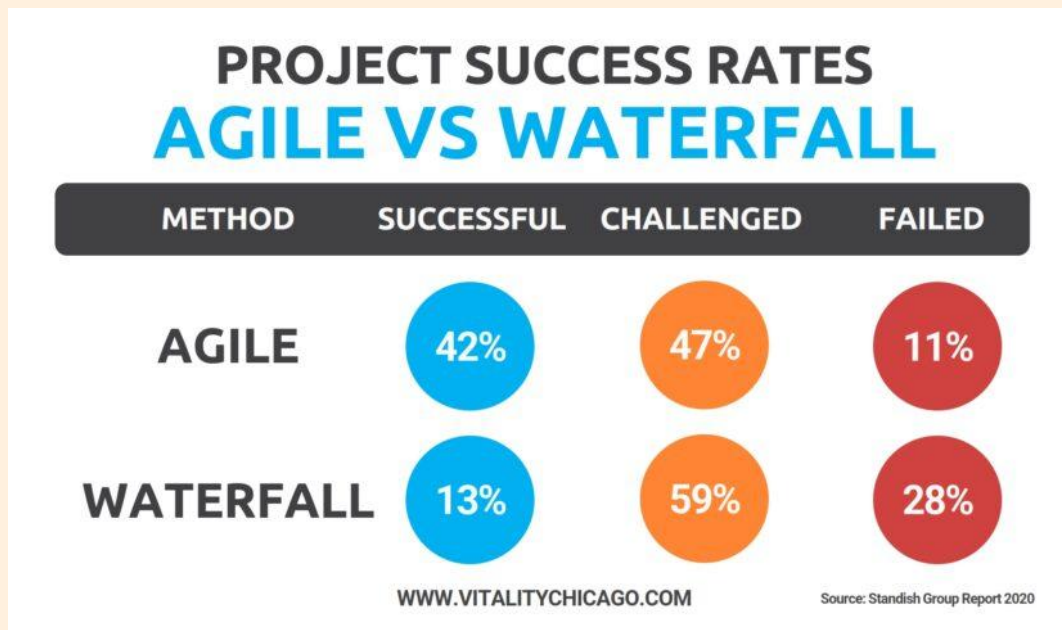
Agile vs Waterfall

O **Chaos Report** de 2020 tratou de comparar o Desenvolvimento **Ágil** com o Desenvolvimento em **Cascata** e concluiu que os projetos **ágeis têm 3 vezes mais chances de sucesso** do que os projetos em Cascata. Já os projetos em **Cascata têm 2 vezes mais chances de falhar**.



Chaos Report 2020

Taxa de sucesso de acordo com a metodologia adotada



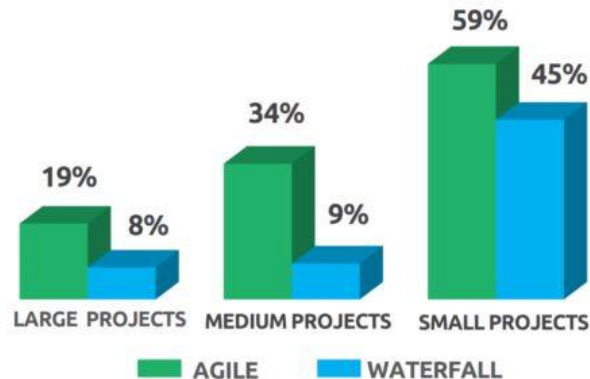


Chaos Report 2020

Taxa de Sucesso de acordo com o tamanho do projeto

PROJECT SUCCESS RATES BY PROJECT SIZE **AGILE VS WATERFALL**

FOR LARGE PROJECTS, AGILE APPROACHES ARE 2X MORE LIKELY TO SUCCEED



Source: Standish Group Report: 2020

WWW.VITALITYCHICAGO.COM



Chaos Report 2020

O **Chaos Report** de 2020 constatou que ao dividir grandes projetos em projetos menores, você pode reduzir significativamente seu risco e melhorar suas chances de sucesso, e indicou que a metodologia adotada interfere bem menos no sucesso do projeto quando este é pequeno, mas citou:

“Portanto, concluímos que o tamanho supera a metodologia ágil, mas em combinação, eles podem ser mortais.”



Institute of Electrical and Electronics Engineers

A **IEEE** é uma organização profissional internacional sem fins lucrativos dedicada ao avanço da tecnologia relacionada à eletricidade, eletrônica, computação e áreas afins.

Ela desenvolve padrões técnicos, publica revistas científicas e organiza conferências e eventos para promover a discussão e o avanço da tecnologia em diversas áreas, incluindo eletrônica, computação, telecomunicações, engenharia biomédica e muitas outras. A organização tem uma influência significativa na indústria de tecnologia e é amplamente reconhecida como uma fonte de autoridade em muitas áreas de tecnologia e engenharia.



Padrões IEEE para requisitos de Software

IEEE 830-1998: "IEEE Standard for Software Requirements Specification": este é um padrão da IEEE que fornece uma estrutura para a especificação de requisitos de software. Ele define os elementos que devem estar incluídos em uma especificação de requisitos, bem como as diretrizes para sua organização e apresentação.



Padrões IEEE para requisitos de Software

IEEE 29148-2018: "IEEE Recommended Practice for Software and System Requirements Engineering": este é um documento de recomendação da IEEE que fornece orientação sobre as práticas recomendadas para a engenharia de requisitos de software e sistemas. Ele cobre o processo de engenharia de requisitos, incluindo a obtenção, análise, especificação e validação de requisitos.



Padrões IEEE para requisitos de Software

IEEE 12207-2017: "IEEE Standard for Software and Systems Engineering - Software Life Cycle Processes": este é um padrão da IEEE que descreve as atividades e processos do ciclo de vida do software. Ele inclui uma seção sobre engenharia de requisitos, que destaca a importância da especificação e gerenciamento de requisitos de software.



Padrões IEEE para requisitos de Software

IEEE 12207-2017: "IEEE Standard for Software and Systems Engineering - Software Life Cycle Processes": este é um padrão da IEEE que descreve as atividades e processos do ciclo de vida do software. Ele inclui uma seção sobre engenharia de requisitos, que destaca a importância da especificação e gerenciamento de requisitos de software.

PARA DISCUSSÃO

Como avaliar a qualidade dos requisitos de software?



PARA DISCUSSÃO

Caso o levantamento de requisitos esteja sendo difícil e demorado, vale a pena sacrificar a qualidade dessa etapa para obter ganho no prazo de conclusão do projeto?



Obrigado!



Referências

- https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2017.pdf?rev=fd357a954d9446fdbf423e510cfa1df&sc_lang=temp=pt-PTate with puzzle
- <https://vitalitychicago.com/blog/agile-projects-are-more-successful-traditional-projects/>
- <https://www.ieee.org/>
- <https://www.standishgroup.com/>
- <https://robsoncamargo.com.br/blog/Manifesto-Agil-entenda-como-surtiu-e-conheca-os-12-principios>